

Classe : 1 ^{ère} LSI	Examen	Nombre de pages : 7
Enseignants : Imen Aidi Asma Karray	Date : <u>17-05-2024</u>	Durée : 1h30
Barème approximatif :	Documents : autorisé ☐ : non autorisé ☒	Calculatrice : autorisée ☒ : non autorisée ☐

Architectures des μP et des μC

Exercice 1 :

Nous proposons d'étudier un salon de thé « SMART » (figure 1) en utilisant le PiC 18F4550, dont le fonctionnement est décrit comme suit :

- Un bouton **ON/OFF (RD1)** permet d'activer ou de désactiver le système « SMART » du salon de thé
- Une fois que le système est actif
 - un indicateur **LED (RD2)** sera allumée
 - un capteur de température **TEMP (RA0)** permet de mesurer la température interne
 - si cette température est inférieure à 15°C un chauffage **CHAUD (RD0)** se met en marche sinon le chauffage est désactivé,
 - si la température est supérieure à 25°C un climatiseur **CLIM (RB7)** se met en marche sinon le climatiseur est désactivé
 - si la température dépasse le 40°C une alarme incendie **Buzzer (RB3)** se met en marche sinon elle est désactivé
 - Un capteur de GAZ noté « **GAZ** » (**RB2**) permet de mesurer la quantité de CO2 dans l'air :
 - Si le taux de CO2 est supérieur à 400 un système de ventilation **VEN (RB5)** se met en marche pendant 2 minutes
 - Un capteur de lumière **LUM (RA5)** permet de mesurer la quantité de lumière :
 - Si la quantité de lumière est inférieure à 40 la lampe **LAMP (RD3)** sera allumée
- Une entrée d'interruption « **INTERR** » (**RB0**) permet à l'utilisateur d'arrêter l'acquisition des données capteurs et les actionneurs pendant 15 minutes pour des raisons d'entretien.

Notes bien que :

- Le capteur de température permet de mesurer des températures entre 10°C et 50°C.
- Le capteur de GAZ permet de mesurer la quantité de CO2 entre 10 et 100.
- Le capteur de lumière permet de mesurer la quantité de lumière entre 0 et 150.
- Une horloge de 20MHz permet de synchroniser le fonctionnement du PIC 18F4550.

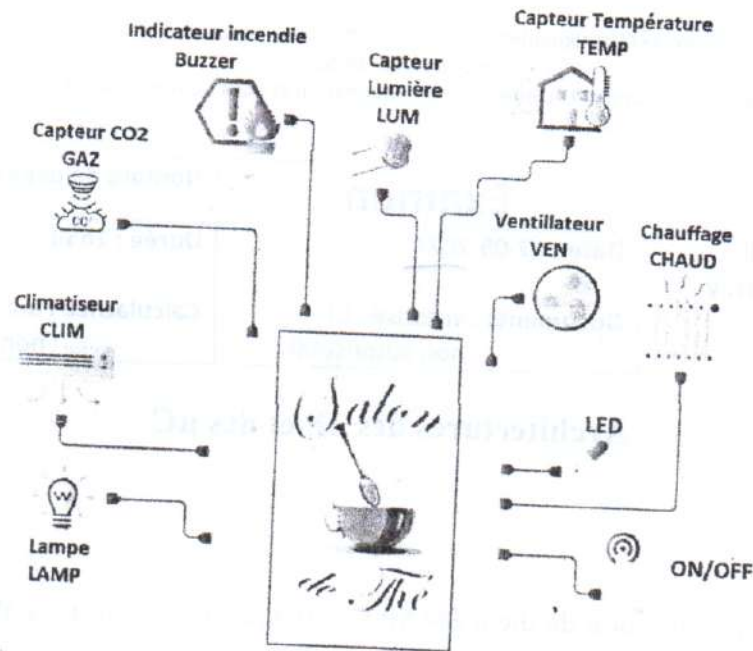


Figure 1. Système de monitoring et de pilotage d'un salon de thé

Questions :

- 1- Donner le pas de quantification de chacun des 3 capteurs.
- 2- Donner le contenu des registres de configuration du module CAN : ADCON0, ADCON1, ADCON2 sachant que nous utilisons une fréquence d'échantillonnage de $F_{osc} / 16$ et un retard d'acquisition de 4 TAD, justification à droite et les deux niveaux des tensions de références sont à Vdd et Vss.
- 3- Ecrire la fonction **configuration** () qui permet de configurer les différents registres selon le fonctionnement désiré.
- 4- Configurer les registres de contrôle de l'opération d'interruption (voir Annexe) en respectant la démarche suivante (dans une fonction *configuration_Int* ()) :
 - Il n'y a pas de priorités d'interruptions.
 - Désactiver toutes les interruptions périphériques.
 - Activer toutes les interruptions globales.
 - Activer l'interruption sur RB0.
 - Initialiser à 0 le bit de Flag de l'interruption sur RB0.
 - Désactiver l'interruption de changement d'état sur RB4-RB7
 - Déclenchement sur front montant de l'interruption sur RB0
- 5- Compléter le code en C suivant permettant de déclarer et écrire une fonction d'interruption prioritaire Examen2024_interrupt réalisant l'interruption désirée.

```

void .....(void);
#pragma code Examen=
void Examen(void) { _asm
    goto
    endasm
}
#pragma code
#pragma interrupt

```

- 6- Déclarer et écrire une fonction de temporisation Delay_ ζ qui reçoit comme argument d'entrée la valeur de temporisation. Utiliser la fonction Delay_ μ KTCYx(N), où N est un nombre entier (compris entre 0 et 255) à déterminer, Fosc=20Mhz

```

Void Delay_  $\zeta$  (int sec)
{
    .....
    .....
    .....
    .....
}

```

- 7- Déclarer et écrire la fonction d'interruption qui fait appel à la fonction Delay_ ζ ()
 8- Ecrire la fonction int Conversion (int Val_ADCON) qui lance le processus de la conversion A/D de la tension.

```

int Conversion(int Val_ADCON)
{
    .....
    .....
    return (V);
}

```

- 9- Donner le programme en C qui permet de réaliser le fonctionnement désiré.

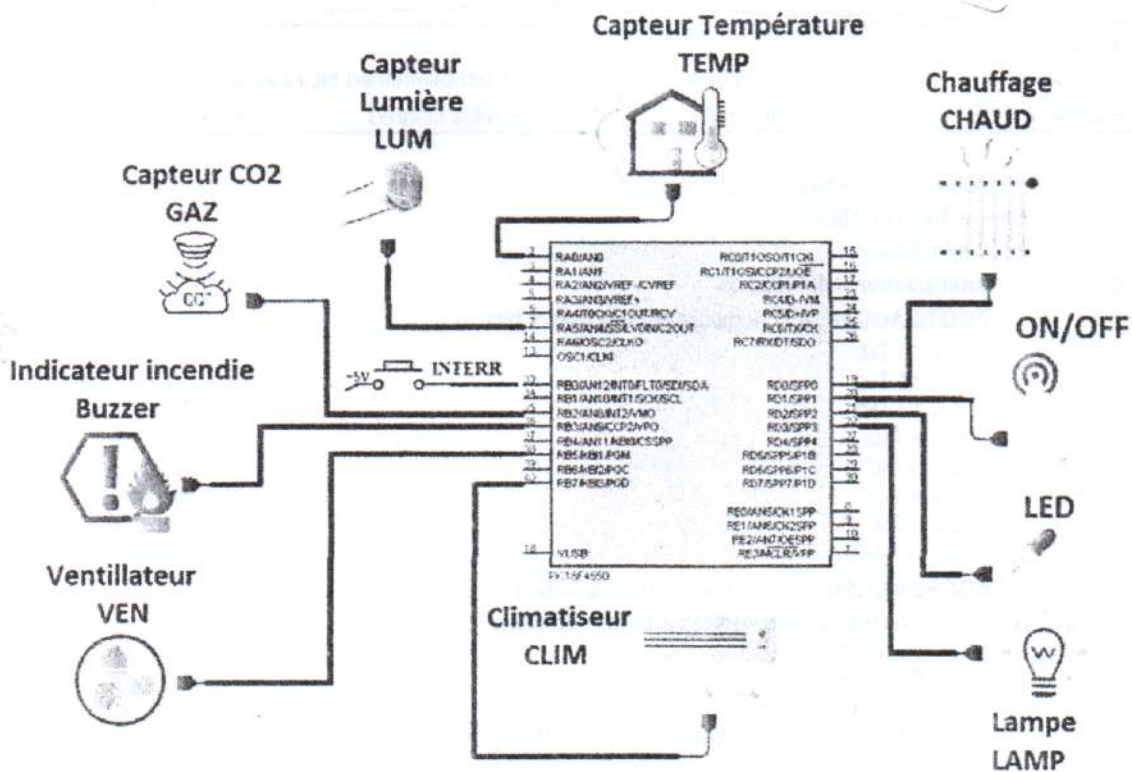


Figure 2 : Circuit électrique

REGISTER 21-1: ADCON0: A/D CONTROL REGISTER 0

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON
bit 7							bit 0

Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'
 -n = Value at POR '1' = Bit is set '0' = Bit is cleared x = Bit is unknown

CHS3:CHS0 :

Sélection de l'entrée analogique

0000 = channel 0. (RA0)
 0001 = channel 1. (RA1)
 0010 = channel 2. (RA2)
 0011 = channel 3. (RA3)
 0100 = channel 4. (RA5)
 0101 = channel 5. (RE0)
 0110 = channel 6. (RE1)
 0111 = channel 7. (RE2)
 1000 = channel 8. (RB2)
 1001 = channel 9. (RB3)
 1010 = channel 10. (RB1)
 1011 = channel 11. (RB4)
 1100 = channel 12. (RB0)

REGISTER 21-3: ADCON2: A/D CONTROL REGISTER 2

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADFM	—	ACQT2	ACQT1	ACQT0	ADCS2	ADCS1	ADCS0
bit 7							bit 0

Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'
 -n = Value at POR '1' = Bit is set '0' = Bit is cleared x = Bit is unknown

bit 7 **ADFM:** A/D Result Format Select bit
 1 = Right justified
 0 = Left justified

 bit 6 **Unimplemented:** Read as '0'
 bit 5-3 **ACQT2:ACQT0:** A/D Acquisition Time Select bits
 111 = 20 TAD
 110 = 16 TAD
 101 = 12 TAD
 100 = 8 TAD
 011 = 6 TAD
 010 = 4 TAD
 001 = 2 TAD
 000 = 0 TAD⁽¹⁾

 bit 2-0 **ADCS2:ADCS0:** A/D Conversion Clock Select bits
 111 = F_{RC} (clock derived from A/D RC oscillator)⁽¹⁾
 110 = F_{osc}/64
 101 = F_{osc}/16
 100 = F_{osc}/4
 011 = F_{RC} (clock derived from A/D RC oscillator)⁽¹⁾
 010 = F_{osc}/32
 001 = F_{osc}/8
 000 = F_{osc}/2

REGISTER 21-2: ADCON1: A/D CONTROL REGISTER 1

U-0	U-0	RW-0	RW-0	RW-0	R/W(1)	R/W(1)	R/W(1)
—	—	VCFG0	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
bit 7				bit 0			

Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'
 n = Value at POR '1' = Bit is set '0' = Bit is cleared x = Bit is unknown

bit 7-6 Unimplemented: Read as '0'

bit 5 VCFG0: Voltage Reference Configuration bit (Vref source)
 1 = VREF- (AN2)
 0 = Vss

bit 4 VCFG0: Voltage Reference Configuration bit (Vref source)
 1 = VREF+ (AN3)
 0 = VDD

bit 3-0 PCFG3:PCFG0: A/D Port Configuration Control bits

PCFG3: PCFG0	RB0	RB1	RB2	RB3	RB4	RB5	RB6	RB7	RA0	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7
0000(1)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0001	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0010	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0011	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0100	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0101	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0110	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0111(1)	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1000	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1001	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1010	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1011	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A
1100	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A
1101	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A
1110	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A
1111	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A

A = Analog input

(1) = Input 0

Note 1: The POR value of the PCFG bits depends on the value of the PBADEN Configuration bit. When PBADEN = 1, PCFG<3:0> = 0000; when PBADEN = 0, PCFG<3:0> = 0111.

2: AN5 through AN7 are available only on 4-channel devices.

REGISTER 4-1: RCON: RESET CONTROL REGISTER

R/W-0	R/W-1 ⁽¹⁾	U-0	R/W-1	R-1	R-1	R/W-0 ⁽²⁾	R/W-0
IPEN	SBOREN	-	RI	TO	PD	POR	BOR
bit 7							bit 0

Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'
 -n = Value at POR '1' = Bit is set '0' = Bit is cleared x = Bit is unknown

bit 7 IPEN: Interrupt Priority Enable bit
 = 1: Enable priority level on interrupts
 = 0: Disable priority level on interrupts (PIC16CXXX Compatibility mode)

9.2 INTCON Registers

The INTCON registers are readable and writable registers which contain various enable, priority and flag bits.

Note: Interrupt flag bits are set when an interrupt condition occurs regardless of the state of its corresponding enable bit or the global interrupt enable bit. User software should ensure the appropriate interrupt flag bits are cleared prior to enabling an interrupt. This feature allows for software polling.

REGISTER 4-2: INTCON: INTERRUPT CONTROL REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE/GIEF ⁽¹⁾	PEIE/PEIF ⁽¹⁾	INT0IE	INT0IF	RBIE	TMR0IF	INTOIF	RBIF ⁽¹⁾
bit 7							bit 0

Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'
 -n = Value at POR '1' = Bit is set '0' = Bit is cleared x = Bit is unknown

bit 7 **GIE/GIEF⁽¹⁾: Global Interrupt Enable bit**
When GIEF = 1:
 1 = Enables all unmasked interrupts
 0 = Disables all interrupts
When GIE = 1:
 1 = Enables all high priority interrupts
 0 = Disables all high priority interrupts

bit 6 **PEIE/PEIF⁽¹⁾: Peripheral Interrupt Enable bit**
When PEIF = 1:
 1 = Enables all unmasked peripheral interrupts
 0 = Disables all peripheral interrupts
When PEIE = 1:
 1 = Enables all high priority peripheral interrupts
 0 = Disables all high priority peripheral interrupts

bit 5 **TMR0IF: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit**
 1 = Enables the TMR0 overflow interrupt
 0 = Disables the TMR0 overflow interrupt

bit 4 **INT0IE/INT0IF: INT0 External Interrupt Enable bit**
 1 = Enables the INT0 external interrupt
 0 = Disables the INT0 external interrupt

bit 3 **RBIF: RB Port Change Interrupt Enable bit**
 1 = Enables the RB port change interrupt
 0 = Disables the RB port change interrupt

bit 2 **TMR0IF: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit**
 1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software)
 0 = TMR0 register did not overflow

bit 1 **INTOIF: INTO External Interrupt Flag bit**
 1 = The INTO external interrupt occurred (must be cleared in software)
 0 = The INTO external interrupt did not occur

bit 0 **RBIF: RB Port Change Interrupt Flag bit⁽¹⁾**
 1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state (must be cleared in software)
 0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state

REGISTER 9-2: INTCON2: INTERRUPT CONTROL REGISTER 2

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	U-0	R/W-1	U-0	R/W-1
RBPU	INTEDG0	INTEDG1	INTEDG2	—	TMR0IP	—	RBIP
bit 7							bit 0

Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'
 -n = Value at POR '1' = Bit is set '0' = Bit is cleared x = Bit is unknown

- bit 7 **RBPU**: PORTB Pull-up Enable bit
 1 = All PORTB pull-ups are disabled
 0 = PORTB pull-ups are enabled by individual enable bits
- bit 6 **INTEDG0**: External Interrupt 0 Edge Select bit
 1 = Interrupt on rising edge
 0 = Interrupt on falling edge
- bit 5 **INTEDG1**: External Interrupt 1 Edge Select bit
 1 = Interrupt on rising edge
 0 = Interrupt on falling edge
- bit 4 **INTEDG2**: External Interrupt 2 Edge Select bit
 1 = Interrupt on rising edge
 0 = Interrupt on falling edge
- bit 3 **Unimplemented**: Read as '0'
- bit 2 **TMR0IP**: TMR0 Overflow Interrupt Priority bit
 1 = High priority
 0 = Low priority
- bit 1 **Unimplemented**: Read as '0'
- bit 0 **RBIP**: RB Port Change Interrupt Priority bit
 1 = High priority
 0 = Low priority

REGISTER 9-3: INTCON3: INTERRUPT CONTROL REGISTER 3

R/W-1	R/W-1	U-0	R/W-1	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
INT2IP	INT1IP	—	INT2IE	INT1IE	—	INT2IF	INT1IF
bit 7							bit 0

Legend:

R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'
 -n = Value at POR '1' = Bit is set '0' = Bit is cleared x = Bit is unknown

- bit 7 **INT2IP**: INT2 External Interrupt Priority bit
 1 = High priority
 0 = Low priority
- bit 6 **INT1IP**: INT1 External Interrupt Priority bit
 1 = High priority
 0 = Low priority
- bit 5 **Unimplemented**: Read as '0'
- bit 4 **INT2IE**: INT2 External Interrupt Enable bit
 1 = Enables the INT2 external interrupt
 0 = Disables the INT2 external interrupt
- bit 3 **INT1IE**: INT1 External Interrupt Enable bit
 1 = Enables the INT1 external interrupt
 0 = Disables the INT1 external interrupt
- bit 2 **Unimplemented**: Read as '0'
- bit 1 **INT2IF**: INT2 External Interrupt Flag bit
 1 = The INT2 external interrupt occurred (must be cleared in software)
 0 = The INT2 external interrupt did not occur
- bit 0 **INT1IF**: INT1 External Interrupt Flag bit
 1 = The INT1 external interrupt occurred (must be cleared in software)
 0 = The INT1 external interrupt did not occur